

Ficha de detalles de la invención

Título de la invención:

FINGER-ON: PRÓTESIS PARCIAL DE DEDOS ENFOCADA EN LA REHABILITACIÓN

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO

Indique y describa cuál es el problema técnico (o los problemas técnicos) que busca resolver la invención.
Se considera problema técnico aquel aspecto técnico (estructura, configuración, entre otros), que antes de la invención no tenía solución o tenía soluciones distintas a la provista por la invención.
En caso de Diseño Industrial, omitir esta parte.

En el Perú, muchas personas que han sufrido amputaciones parciales de los dedos no pueden acceder a una prótesis funcional debido a su alto costo y limitada disponibilidad. Las soluciones existentes suelen ser costosas, poco adaptables o inaccesibles para poblaciones de bajos recursos. La falta de dispositivos accesibles impide a los usuarios recuperar funciones básicas de la mano, afectando su calidad de vida e inclusión social. Esta invención busca resolver esta limitación mediante el desarrollo de una prótesis modular, funcional y de bajo costo, fabricada con tecnologías accesibles como la impresión 3D y el control mioeléctrico.[1]

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INVENTO:

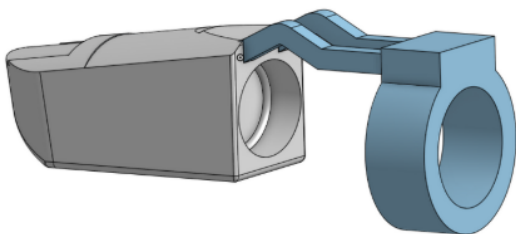
Describa la invención de forma clara enfatizando en qué consiste el concepto inventivo central.
Si la invención es un producto, máquina, equipo y especifique sus partes y cómo se relacionan.
Si la invención es un procedimiento, especifique los pasos, parámetros de operación, insumos, o cualquier otra información relevante para alcanzar el efecto técnico.
La invención puede tener el procedimiento y su producto novedosos por lo que puede detallar los dos.
(Mínimo 250 palabras). *Incluya figuras, fotografías o diagramas. Adjunte a esta ficha todos las publicaciones u otros documentos asociados que posea al respecto*

En caso de Diseño Industrial, adjuntar imágenes o fotos del producto

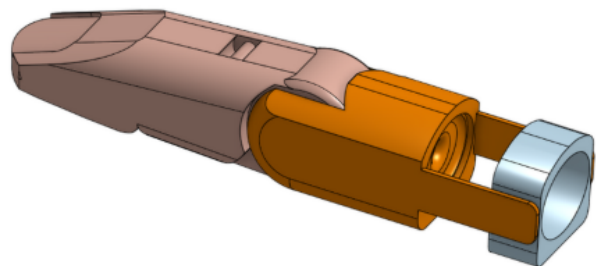
La invención consiste en una prótesis parcial de dedos controlada por señales electromiográficas (EMG) generadas por el usuario. El sistema incluye:

- *Estructura modular personalizada: Fabricada mediante impresión 3D, permite adaptarse a las dimensiones del muñón y facilita el reemplazo de componentes.*
- *Sistema de actuación: Servomotores que accionan los dedos protésicos, permitiendo movimientos de agarre básico.*
- *Control EMG: Sensores que captan señales musculares del antebrazo, procesadas por un microcontrolador ESP32 para controlar los movimientos.*
- *Microcontrolador ESP32: Se encarga de interpretar las señales EMG y generar las instrucciones para los servomotores en tiempo real.*

El prototipo fue diseñado considerando criterios de ergonomía, bajo costo, facilidad de ensamblaje y mantenimiento. Se busca facilitar la independencia del usuario en tareas cotidianas, permitiendo movimientos de prensión, manipulación de objetos y ajuste de fuerza.



DISEÑO 3D DEL DEDO MECÁNICO



MODELADO 3D DEL DEDO
CONTROLADO POR UN SERVO MOTOR

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Liste y describa los productos, procedimientos más parecidos a su proyecto y los principales antecedentes técnicos o bibliográficos que haya consultado. Explique cuáles fueron los principios técnicos en los que se inspiró para obtener la invención; o que usó y estudió durante el proceso de investigación que dio como origen al proyecto. Pueden ser papers, tesis, vídeos, documentos, libros, etc

Para el desarrollo de esta invención, se realizó una revisión exhaustiva de antecedentes técnicos y bibliográficos sobre prótesis de extremidades superiores, especialmente aquellas enfocadas en amputaciones parciales de los dedos. Se tomaron como referencia tanto soluciones comerciales como iniciativas de código abierto, así como estudios científicos sobre control mioeléctrico, diseño ergonómico y fabricación digital.

Entre los principales antecedentes destacan:

- **Hero Arm (Open Bionics):** Prótesis biónica multifuncional controlada por EMG, con diseño avanzado y retroalimentación háptica. Aunque altamente funcional, su alto costo la hace inaccesible para muchos usuarios en países en desarrollo.
- **Prótesis e-NABLE:** Iniciativa comunitaria que promueve el uso de impresión 3D para fabricar prótesis mecánicas de bajo costo. Sin embargo, no incorporan sistemas de control electrónico ni sensores mioeléctricos.
- **Mano biónica DEKA:** Dispositivo de última generación con múltiples grados de libertad y retroalimentación sensorial. A pesar de su sofisticación, su complejidad y precio limitan su aplicación en contextos de bajos recursos.

Además, se consultaron artículos científicos sobre:

- La captación y procesamiento de señales EMG con microcontroladores accesibles como el ESP32.
- El diseño modular de prótesis para facilitar el mantenimiento y la personalización.
- Estudios de usabilidad en dispositivos protésicos enfocados en la experiencia del usuario final.

3.1. ¿Conoce algún trabajo o invento que se parece más a su invento? Si la respuesta es afirmativa, enumerar, indicando el nombre de la publicación, la fuente y fecha de publicación y adjuntar un breve resumen de dicho antecedente.

Trabajos similares:

- *Hero Arm (Open Bionics):* Prótesis bónica con varios grados de libertad, alto costo.
- *Prótesis e-NABLE:* Modelos impresos en 3D, sin control mioeléctrico.
- *Mano bónica de DEKA:* Integración de sensores avanzados, pero con diseño complejo y precio elevado.

3.2 Si Ud. ha identificado la existencia de un antecedente más cercano en el punto 3.1, señale cuáles son las características técnicas novedosas de su Invento en relación con dicho(s) antecedente(s). De preferencia limite este comparativo solo a los tres antecedentes que considere más cercanos en el aspecto técnico y científico a su invención (el estado de la técnica).

Novedades respecto a los antecedentes:

- Integración de EMG con microcontrolador de bajo costo.
- Estructura modular y personalizable mediante impresión 3D.
- Enfoque en accesibilidad para usuarios en contextos de bajos recursos.

4. VENTAJAS DE LA INVENCION

Detalle las ventajas que tiene la invención respecto a los antecedentes. Las ventajas podrían ser: mayor sensibilidad, especificidad, no presenta efectos secundarios, menor tiempo de diagnóstico, etc.

- Bajo costo de fabricación mediante impresión 3D.
- Fácil personalización al muñón del usuario.
- Control intuitivo con señales musculares.
- Modularidad para mantenimiento y ajustes.
- Potencial de producción local en centros de rehabilitación o universidades.
- Compatible con mejoras futuras (feedback háptico, apps móviles).

5. DESCRIPCIÓN DE LAS DIVULGACIONES

Indique las divulgaciones que ha realizado de la invención a través de cualquier medio: escrito, oral, búsqueda de financiamiento; y las fechas en que se dieron estas divulgaciones. (si hubiese más de una divulgación puede agregar replicar la tabla)

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	Repositorio en línea (Github)
Fecha de publicación	09/07/25
Enlace (en caso aplique)	https://github.com/ana-valeria-cell/REPOSITORIO_GRUPO_7/tree/main/ENTREGABLES
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	No

[1] G. Málaga Rodríguez, "Uso racional de antibióticos en infecciones respiratorias," Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, vol. 29, no. 4, pp. 547–554, 2012.